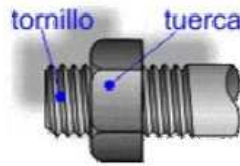


COLECCIÓN DE PROBLEMAS



1. Para elevar un coche de 1.500kg se utiliza un gato basado en el mecanismo tornillo-tuerca, en el que la rosca tiene dos entradas y el paso es 5mm. Si el brazo de la fuerza es 20cm y se quiere levantar el coche 20cm, calcular:

- La fuerza que es necesaria para levantar el coche.
- El trabajo realizado.

(SOL: 119,4N, 3000J)

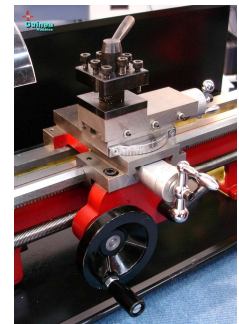


2. Determina cual es el avance del tornillo si el paso de rosca es de 0,450mm y damos dos vueltas completas a la manivela.

(SOL: 0,9mm)

3. Determina cuantas vueltas deben darse a la manivela del cabezal de un torno para avanzar el tornillo 0,675mm si el paso de la rosca es de 0,450mm.

(SOL: 1,5 vueltas)



4. Calcula el tiempo que tardará en desplazarse una tuerca de 2mm de paso sobre un tornillo de dos entradas a lo largo de 16cm, si éste gira a 240rpm.

(SOL: 10s)

5. La figura representa un tornillo que se utiliza para unir a través de taladros roscados dos chapas. Mediante una llave fija de 15cm de brazo se aprieta con una fuerza exterior de 70N. el paso del tornillo es de 2,5mm. Se pide:

- Fuerza de tracción que soporta el eje del tornillo cuando se ha dado una vuelta.
- Avance del tornillo cuando se dan tres vueltas.

(SOL: $F=26.389,38N$, 75mm)

